LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Cecilia Marsya Pua (2509106125)

Kelas (C2 ‘25)

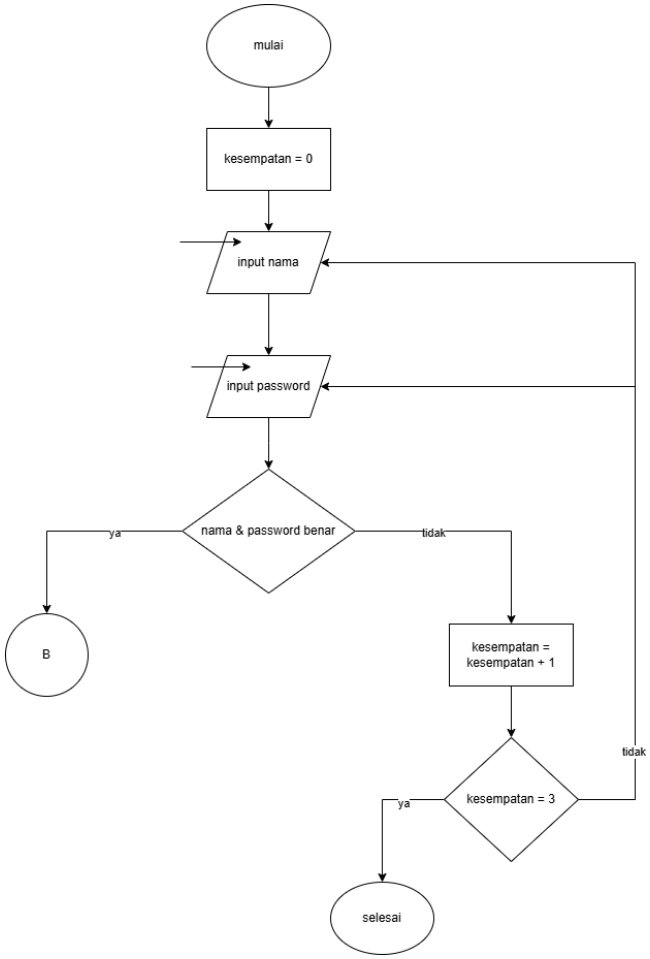
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

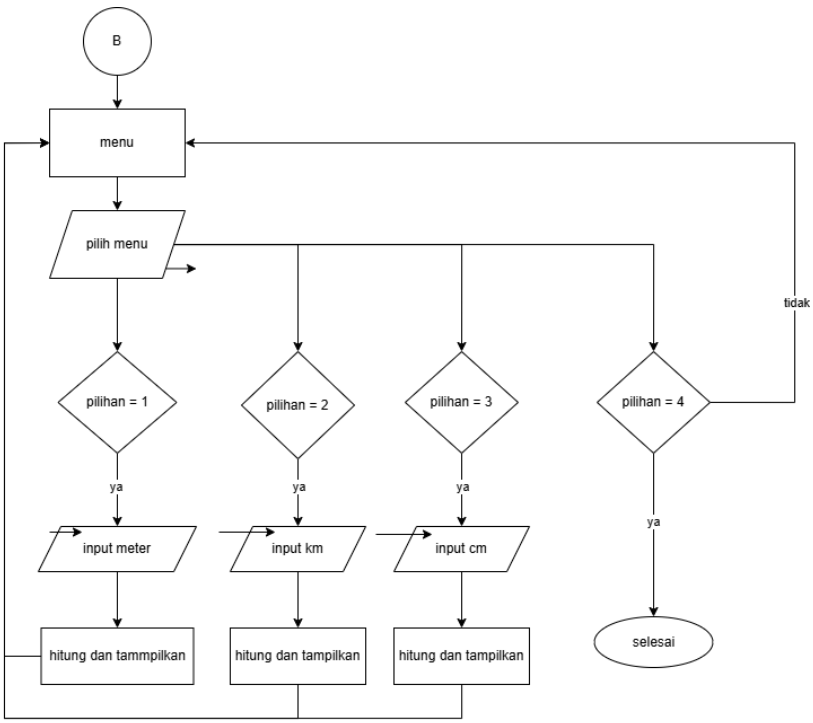
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart


mulai
kesempatan = 0
input nama
input password
nama & password benar
ya
tidak
B
kesempatan = kesempatan + 1
kesempatan = 3
ya
tidak
selesai


B
menu
pilih menu
tidak
pilihan = 1
pilihan = 2
pilihan = 3
pilihan = 4
ya
ya
ya
ya
input meter
input km
input cm
hitung dan tammpilkan
hitung dan tampilkan
hitung dan tampilkan
selesai

2. Deskripsi Singkat Program

untuk membuat sistem sederhana yang dapat melakukan konversi satuan panjang (meter, kilometer, dan centimeter) dengan menggunakan konsep dasar pemrograman C++,

3. Source Code

```cpp
#include
#include
#include
using namespace std;

int main() {
    string nama, password;
    int kesempatan = 0;
    string nama_benar = "Cecilia";
    string password_benar = "125";

    while (kesempatan < 3) {

        cout << "===== LOGIN =====" << endl;
        cout << "Masukkan nama : ";
        cin >> nama;   // diperbaiki
        cout << "Masukkan password (3 digit terakhir NIM): ";
        cin >> password;

        if (nama == nama_benar && password == password_benar) {
            cout << "Login berhasil!\n";
            break;
        } else {
            cout << "Login salah!\n";
            kesempatan++;
        }
    }

    if (kesempatan == 3) {
        cout << "Anda gagal login 3 kali. Program berhenti." << endl;
        return 0;
    }

```

```
    int pilihan;
    double nilai;

    cout << fixed << setprecision(2);

    do {
        cout << "\n===== MENU KONVERSI PANJANG =====" << endl;
        cout << "1. Meter -> Kilometer dan Centimeter" << endl;
        cout << "2. Kilometer -> Meter dan Centimeter" << endl;
        cout << "3. Centimeter -> Meter dan Kilometer" << endl;
        cout << "4. Keluar" << endl;
        cout << "Pilih menu (1-4): ";
        cin >> pilihan;

        switch (pilihan) {

            case 1:
                cout << "Masukkan nilai Meter: ";
                cin >> nilai;
                cout << "\n=== HASIL KONVERSI ===" << endl;
                cout << "Kilometer  : " << nilai / 1000 << " km" << endl;
                cout << "Centimeter : " << nilai * 100 << " cm" << endl;
                break;

            case 2:
                cout << "Masukkan nilai Kilometer: ";
                cin >> nilai;
                cout << "\n=== HASIL KONVERSI ===" << endl;
                cout << "Meter      : " << nilai * 1000 << " m" << endl;
                cout << "Centimeter : " << nilai * 100000 << " cm" << endl;
                break;

            case 3:
                cout << "Masukkan nilai Centimeter: ";
                cin >> nilai;
                cout << "\n=== HASIL KONVERSI ===" << endl;
                cout << "Meter      : " << nilai / 100 << " m" << endl;
                cout << "Kilometer  : " << nilai / 100000 << " km" << endl;
                break;

            case 4:
                cout << "Terima kasih telah menggunakan program." << endl;
                break;

            default:
                cout << "Pilihan tidak tersedia!" << endl;
        }

    } while (pilihan != 4);

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
===== LOGIN =====
Masukkan nama : Cecilia
Masukkan password (3 digit terakhir NIM): 125
Login berhasil
```

Gambar 4.1 Contoh

```
===== MENU KONVERSI PANJANG =====
1. Meter -> Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer -> Meter dan Centimeter
3. Centimeter -> Meter dan Kilometer
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 1
Masukkan nilai Meter: 10

=== HASIL KONVERSI ===
Kilometer  : 0.01 km
Centimeter : 1000.00 cm
```

Gambar 4.2 Contoh

```
===== MENU KONVERSI PANJANG =====
1. Meter -> Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer -> Meter dan Centimeter
3. Centimeter -> Meter dan Kilometer
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 2
Masukkan nilai Kilometer: 10

=== HASIL KONVERSI ===
Meter      : 10000.00 m
Centimeter : 1000000.00 cm
```

Gambar 4.3 Contoh

```
===== MENU KONVERSI PANJANG =====
1. Meter -> Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer -> Meter dan Centimeter
3. Centimeter -> Meter dan Kilometer
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 3
Masukkan nilai Centimeter: 10

=== HASIL KONVERSI ===
Meter      : 0.10 m
Kilometer  : 0.00 km
```

Gambar 4.4 Contoh

```
===== MENU KONVERSI PANJANG =====
1. Meter -> Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer -> Meter dan Centimeter
3. Centimeter -> Meter dan Kilometer
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 4
Terima kasih telah menggunakan program.
```

Gambar 4.5 Contoh

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\MyASUS\OneDrive\文档\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1> git add .
```

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\MyASUS\OneDrive\文档\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1> git commit -m "finish posttest 1
"
[master (root-commit) 1224746] finish posttest 1
 2 files changed, 85 insertions(+)
 create mode 100644 2509106125-CeciliaMarsyaPua-PT-1.cpp
 create mode 100644 2509106125-CeciliaMarsyaPua-PT-1.exe
```

5.3 GIT Push

```
PS D:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 447.91 KiB | 3.03 MiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/loniemei5-crypto/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
```